Exercices chapitre n° 19
Diagrammes E-pH

Notions à connaître

— Principe de construction et lecture d'un diagramme E-pH ou E-pL.
— Conventions de frontière.
— Allure du diagramme E-pH de l'eau.

Objectifs

— Attribuer les différents domaines d'un diagramme E-pH fourni à des espèces données : ex 1 à 4
— Retrouver la pente d'une frontière oblique ou la position d'une frontière verticale dans un diagramme E-pH : ex 1, 2 et 4
— Prévoir le caractère thermodynamiquement favorable ou non d'une transformation par superposition de diagrammes (en particulier discuter de la stabilité d'une espèce dans l'eau) : ex 1 à 4
— Prévoir la stabilité d'un état d'oxydation en fonction du pH du milieu et repérer une dismutation ou une médiamutation : ex 1, 3 et 4
— Retrouver une grandeur thermodynamique à partir d'un diagramme (pK_a, constante de formation d'un complexe, K_s, potentiel standard...) : ex 1, 2, 3
— Confronter les prévisions à des données expérimentales et interpréter d'éventuels écarts en termes cinétiques : ex 4

Exercices d'application

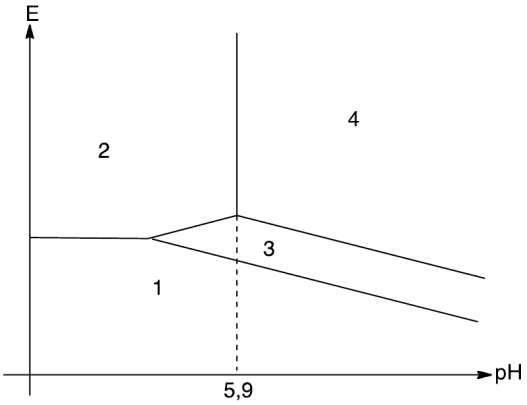
Exercice n°1 : Vrai/Faux ★

1. Dans un diagramme E-pH

A - À pH fixé, les espèces sont placées de bas en haut par nombre d'oxydation croissant.
B - À potentiel fixé, les espèces de gauche à droite sont de plus en plus acides.
C - Une frontière verticale sépare deux espèces au même nombre d'oxydation.
D - Une frontière horizontale sépare deux espèces au même nombre d'oxydation.

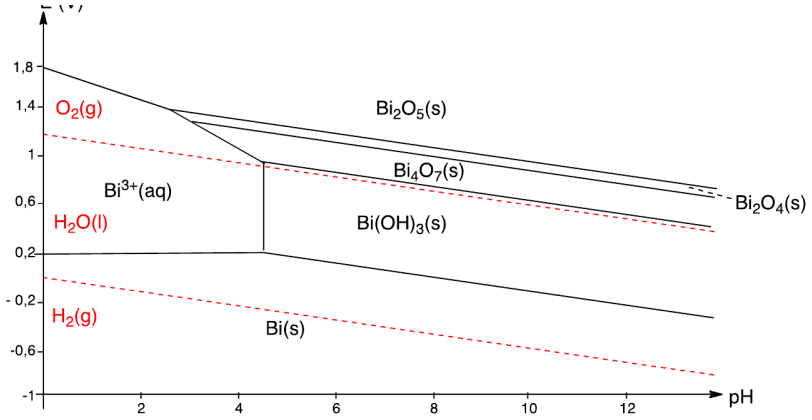
2. Soit le diagramme E-pH de l'élément cuivre ci-contre

Les espèces du cuivre apparaissant dans le diagramme sont $Cu(s)$, $Cu^{2+}(aq)$, $Cu(OH)_2(s)$, $Cu_2O(s)$. Le diagramme est tracé pour une concentration de tracé $C_{\text{tracé}} = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.



A- Le domaine 1 est le domaine d'existence de $Cu(s)$.
B- Le produit de solubilité pK_s de l'hydroxyde de cuivre vaut 18,2.
C- La pente entre les domaines 1 et 3 vaut $-0{,}12$ V·unité de pH^{-1}.
D- $Cu_2O(s)$ se dismute.
E- Une modification de la concentration de tracé n'aura pas d'effet sur la frontière entre les domaines 1 et 2.

3) On superpose les diagrammes E-pH de l'eau et de l'élément bismuth pour une concentration de tracé $C_{\text{tracé}} = 10^{-1}$ mol·L^{-1}.

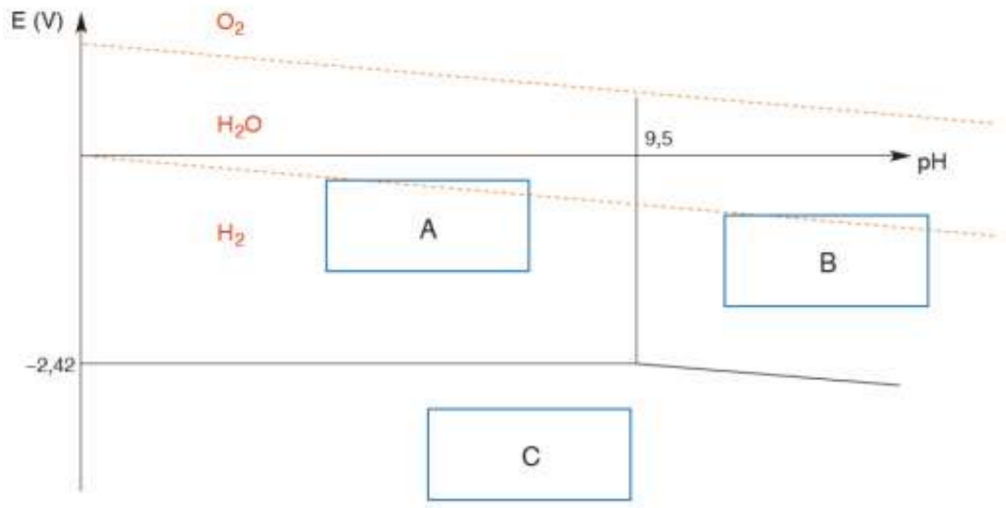


A- À pH = 7 et E = 0V, la forme stable du bismuth est $Bi(OH)_3(s)$.
B- Le bismuth a le même nombre d'oxydation dans les espèces Bi^{3+} et Bi_4O_7.
C- Au-delà de pH = 3, un mélange d'ions Bi^{3+} et de $Bi_2O_5(s)$ formera $Bi_2O_4(s)$ par médiamutation.
D- Le bismuth $Bi(s)$ est un métal noble, c'est à dire qu'il n'est oxydé ni par l'eau ni par le dioxygène de l'air.
E- Le bismuth est oxydé par l'eau à pH = 7.
F- Bi_2O_5 peut oxyder l'eau.

Exercice n°2 : Diagramme E-pH du magnésium ★★

(d'après Mines-Ponts)

Le diagramme E-pH du magnésium est tracé ci-dessous pour une concentration de tracé $C_{\text{tracé}} = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}. Les espèces du magnésium apparaissant dans le diagramme sont $Mg(s)$, $Mg^{2+}(aq)$, $Mg(OH)_2(s)$.



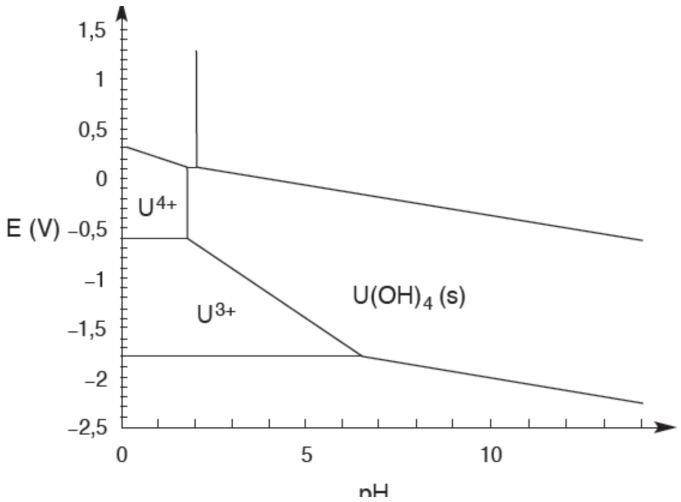
① Indiquer à quoi correspondent les domaines A, B et C.
② Déterminer le potentiel standard du couple Mg^{2+}/Mg d'après le diagramme potentiel-pH.
③ Déterminer la pente de la frontière entre les domaines B et C.
④ Calculer le produit de solubilité K_s de l'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2$.
⑤ Le magnésium est-il stable dans l'eau ? Si non, écrire le bilan de la réaction qui se produit (on pourra distinguer plusieurs cas en fonction du pH).

Exercice n°3 : Diagramme E-pH de l'uranium ★★★

(d'après E3A)
Données :

$$E_1^\circ(U^{4+}(aq)/U^{3+}(aq)) = -0{,}61 \text{ V} \qquad E_2^\circ(O_2(g)/H_2O(\ell)) = 1{,}23 \text{ V}$$

On donne ci-après le diagramme E-pH de l'uranium pour une concentration totale en espèces dissoutes $C_{\text{tracé}} = 1$ mol·L^{-1}. Deux espèces dissoutes ont des concentrations égales sur leur frontière commune.

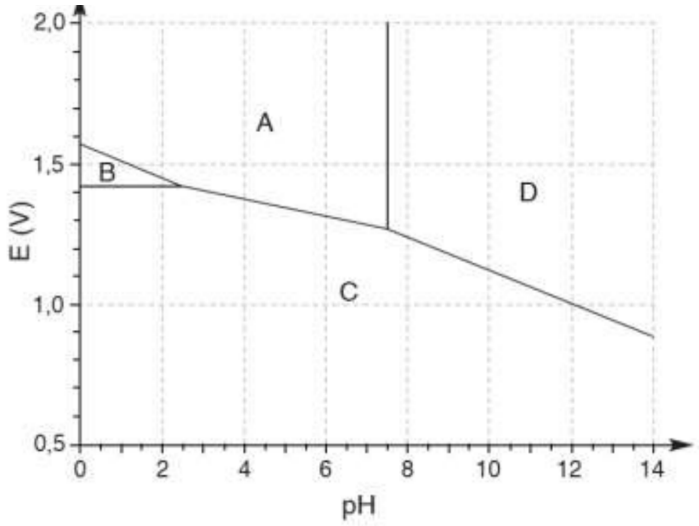


Les deux frontières verticales sont à pH = 1,75 et pH = 2,0.
Les deux frontières horizontales sont à E = −1,80 V et E = −0,61 V. La frontière oblique qui limite le domaine de U^{4+} vers le haut passe par E = +0,12 V à pH = 1,75.
① Outre celles déjà indiquées sur le diagramme, les espèces retenues sont $UO_2(OH)_2(s)$, $U(s)$ et $UO_2^{2+}(aq)$. Placer ces dernières sur le diagramme.
② Préciser les espèces de l'uranium stables dans l'eau.
③ À partir de valeurs relevées sur le diagramme, calculer le produit de solubilité de $U(OH)_4(s)$ et le potentiel standard du couple $UO_2^{2+}(aq)/U^{4+}(aq)$.
④ Écrire la réaction subie par U^{3+} au-delà de pH = 6,7 et calculer sa constante d'équilibre.
⑤ On place un morceau d'uranium dans une solution aqueuse neutre, en présence de O_2 sous une pression de 1 bar. Indiquer les produits de la réaction éventuelle.

Exercice n°4 : Étude de l'eau de Javel ★★★

(d'après CCP)
Données à 298 K : $pK_A(HClO/ClO^-) = 7{,}5$.
Le diagramme E-pH du chlore à 25 °C est donné ci-dessous. Il est tracé avec les conventions suivantes :

— La concentration totale **en atomes de chlore** dans la phase aqueuse est égale à $C_{\text{tracé}} = 0{,}1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
— La frontière entre espèces dissoutes correspond à l'égalité des concentrations en atomes de chlore.
— On ne considère que les quatre espèces chimiques suivantes : $Cl_2(aq)$ (dichlore), $HClO(aq)$ (acide hypochloreux), $ClO^-(aq)$ (ion hypochlorite) et $Cl^-(aq)$ (ion chlorure).



① Identifier chacun des domaines repérés de A à D.
② Déterminer à l'aide du diagramme le potentiel standard des couples A/B et B/C.
③ Retrouver par le calcul la position de la frontière entre les domaines A et D.
④ Retrouver la valeur de la pente du segment séparant les domaines A et C.

L'eau de Javel est un mélange supposé équimolaire de chlorure de sodium et d'hypochlorite de sodium. Il est fortement déconseillé de mélanger de l'eau de Javel à tout produit ménager acide (= détartrant).
⑤ En utilisant le diagramme E-pH, prévoir l'évolution de l'eau de Javel en milieu acide. Écrire l'équation de la réaction qui se produit. Comment appelle-t-on ce type de réaction ? Calculer sa constante d'équilibre.
⑥ Lorsqu'une solution contient du dichlore aqueux, on peut observer un dégagement gazeux, gaz toxique et irritant pouvant entraîner des problèmes pulmonaires graves. Justifier la consigne présente sur les bouteilles d'eau de Javel de ne pas la mélanger avec un détartrant.